**BEATRIZ DA COSTA LAURO**

# MEET & BEAT: UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONEXÃO DE FÃS E APOIO À EXPERIÊNCIA EM EVENTOS MUSICAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade Passos, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: M.Sc. Eduardo Henrique Marques Ferreira

PASSOS

2026

**BEATRIZ DA COSTA LAURO**

# MEET & BEAT: UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONEXÃO DE FÃS E APOIO À EXPERIÊNCIA EM EVENTOS MUSICAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade Passos, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: M.Sc. Eduardo Henrique Marques Ferreira

PASSOS

2026

**BEATRIZ DA COSTA LAURO**

# MEET & BEAT: UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONEXÃO DE FÃS E APOIO À EXPERIÊNCIA EM EVENTOS MUSICAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Área de concentração:

Trabalho defendido e aprovado em DIA de MÊS de 2026

Banca examinadora:

Nome
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Nome
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

M.Sc. Eduardo Henrique Marques Ferreira (Orientador)
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

*“Citação”*

Autor.

# RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vulputate pulvinar ante, in mollis nibh aliquam id. Vestibulum ultrices ipsum ac tempor consectetur. Vestibulum sit amet ultricies leo. Vivamus ut est sodales, dignissim mauris a, facilisis erat. Vestibulum dignissim velit ut arcu finibus viverra. Quisque bibendum turpis non iaculis suscipit. Sed ut maximus nulla, mattis accumsan dolor. Maecenas fermentum arcu ut risus gravida ullamcorper. Proin efficitur et felis sit amet consectetur. Curabitur posuere, diam vel ornare lacinia, arcu sem tempor magna, at iaculis est est non elit.

**Palavras-chave:** Palavra 1, Palavra 2, Palavra 3, Palavra 4.

## ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vulputate pulvinar ante, in mollis nibh aliquam id. Vestibulum ultrices ipsum ac tempor consectetur. Vestibulum sit amet ultricies leo. Vivamus ut est sodales, dignissim mauris a, facilisis erat. Vestibulum dignissim velit ut arcu finibus viverra. Quisque bibendum turpis non iaculis suscipit. Sed ut maximus nulla, mattis accumsan dolor. Maecenas fermentum arcu ut risus gravida ullamcorper. Proin efficitur et felis sit amet consectetur. Curabitur posuere, diam vel ornare lacinia, arcu sem tempor magna, at iaculis est est non elit.



**Keywords:** Word 1, Word 2, Word 3, Word 4.

**SUMÁRIO**


1. INTRODUÇÃO 1
    1.1. Problema 2
    1.2. Justificativa 2
    1.3. Objetivos 3
    1.4. Metodologia 4
    1.5. Organização do trabalho 5
2. REFERENCIAL TEÓRICO 6
    2.1. Redes Sociais e Conexão por Afinidade 6
    2.2. Sistemas de Recomendação e Bancos de Dados Orientados a Grafos 7
    2.3. Usabilidade e Experiência do Usuário 8
    2.4. Segurança da Informação e Proteção de Dados 10
    2.5. Segurança da Informação e Proteção de Dados 12
3. ENGENHARIA DE SOFTWARE 13
    3.1. Processos de Software 14
    3.2. Desenvolvimento Ágil e Incremental de Software 14
    3.3. Engenharia de Requisitos 14
    3.4. Modelagem de Sistemas com UML 14
    3.5. Projeto de Arquitetura de Software 14
    3.6. Projeto de Implementação 14
    3.7. Teste de Software 14
4. MATERIAIS E MÉTODOS 14
    4.1. Java 14
    4.2. Spring Boot 14
    4.3. Neo4j e Cypher 14
    4.4. Android 15
    4.5. Retrofit 15
    4.6. Glide 15
    4.7. Figma 15
    4.8. Git 16
5. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 16
    5.1. Requisitos de software 16
    5.2. Diagrama de caso de uso 20
    5.3. Diagrama de sequência 23
    5.4. Diagrama de Classes 25
    5.5. Modelagem do Banco de Dados em Grafo 27
5.6. Arquitetura do Sistema 28
    5.7. Layout e Funcionalidades do Sistema 30
6. PERSPECTIVAS FUTURAS 35
    6.1. Módulo de Caronas Colaborativas 35
    6.2. Módulo de Revenda de Ingressos 35

6.3. Sistema de Mensagens entre Usuários 36
6.4. Evolução da Autenticação (token de sessão, verificação em duas etapas) 36
6.5. Expansão do Perfil (múltiplas fotos, edição completa) 36
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 36
BIBLIOGRAFIA 36

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Tardígrado 7

# LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1: Funcionamento do kernel 3

# 1. INTRODUÇÃO

A participação em shows e festivais musicais constitui uma experiência que ultrapassa o simples consumo cultural, envolvendo aspectos sociais, logísticos e emocionais que contribuem para a construção de pertencimento entre indivíduos com interesses comuns. Nos últimos anos, o crescimento desse tipo de evento tem ampliado o número de participantes e, consequentemente, evidenciado desafios recorrentes relacionados à ausência de companhias com afinidades semelhantes, à mobilidade até os locais dos eventos e à insegurança nos processos informais de revenda de ingressos.

Observa-se que as soluções digitais atualmente disponíveis para esse público se encontram fragmentadas entre diferentes plataformas, redes sociais, grupos informais de mensagens e marketplaces pouco confiáveis, não oferecendo uma solução integrada que contemple, simultaneamente, a conexão social entre fãs, o apoio à mobilidade colaborativa e a segurança na negociação de ingressos. Os aplicativos de relacionamento e as redes sociais generalistas, por sua vez, não estruturam a afinidade musical como critério central de aproximação entre usuários, limitando-se a critérios genéricos de recomendação.

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do Meet & Beat, uma plataforma digital voltada a amantes de música e eventos, concebida para integrar, em sua proposta conceitual, módulos de conexão social por afinidade musical, caronas colaborativas e revenda segura de ingressos. Como recorte deste Trabalho de Conclusão de Curso, foi selecionado e desenvolvido de forma funcional e completa o módulo de matching social, responsável por conectar usuários com base em interesses musicais compartilhados, utilizando um banco de dados orientado a grafos, uma API REST desenvolvida em Java com o framework Spring Boot, e um aplicativo móvel nativo para a plataforma Android.

Na prática, os usuários cadastrados poderão criar um perfil informando suas preferências musicais, artista e música favoritos, biografia e registros fotográficos de eventos já vivenciados; visualizar sugestões de outros usuários ordenadas por grau de compatibilidade musical; curtir perfis sugeridos; e formar conexões mútuas (matches) com outros usuários que compartilhem o interesse.

## 1.1. Problema

Frequentadores de shows e festivais musicais frequentemente enfrentam dificuldade em encontrar companhia com gostos musicais semelhantes para participar desses eventos. Em muitos casos, essa aproximação depende de coincidências no círculo social já existente do usuário ou de buscas informais em redes sociais e grupos de mensagens organizados por fãs de artistas específicos, sem qualquer mecanismo estruturado de recomendação.

Os aplicativos de relacionamento amplamente utilizados no mercado, embora permitam a criação de perfis e a troca de mensagens entre usuários, não oferecem mecanismos de recomendação fundamentados especificamente em afinidade musical, gêneros, fandoms, artistas e músicas favoritas, tratando esse tipo de informação, quando presente, apenas como um dado complementar de perfil, e não como critério estrutural do algoritmo de sugestão de conexões.

Adicionalmente, sob o ponto de vista técnico, problemas de recomendação que envolvem múltiplas entidades relacionadas entre si: usuários, interesses e as conexões entre ambos, tendem a exigir, em bancos de dados relacionais tradicionais, sucessivas operações de junção entre tabelas à medida que a base de usuários cresce, o que pode comprometer a clareza da modelagem e o desempenho das consultas de compatibilidade.

Este trabalho busca investigar e demonstrar, por meio do desenvolvimento de um módulo funcional, como um sistema de matching social fundamentado em modelagem de dados orientada a grafos pode solucionar esse problema, oferecendo um mecanismo de conexão entre usuários mais aderente ao critério de afinidade musical.

## 1.2. Justificativa

O uso da tecnologia tem se tornado cada vez mais essencial para conectar pessoas com interesses comuns e otimizar processos que, de outra forma, dependeriam de esforço manual e critérios pouco estruturados. No contexto de shows e festivais musicais, essa lacuna tecnológica se traduz em dificuldade de socialização por afinidade, o que motiva o desenvolvimento de uma solução dedicada especificamente a esse problema.

O desenvolvimento do módulo de matching do Meet & Beat justifica-se, em primeiro lugar, por seu potencial de impacto prático: ao propor um mecanismo de conexão fundamentado em interesses musicais compartilhados, a solução oferece um critério de

aproximação mais significativo do que os empregados por aplicativos genéricos de relacionamento, favorecendo a formação de vínculos entre pessoas com maior probabilidade de compatibilidade real de interesses.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permitiu investigar um desafio técnico relevante para a área de Sistemas de Informação: a modelagem de um problema de recomendação por afinidade utilizando um banco de dados orientado a grafos, em contraste com a abordagem relacional tradicionalmente empregada nesse tipo de sistema. Essa escolha técnica constitui uma contribuição relevante deste trabalho, na medida em que evidencia, na prática, um caso de uso concreto para a adoção de bancos de dados não relacionais em sistemas de recomendação.

O desenvolvimento também envolveu a aplicação de conceitos de segurança da informação, com a proteção de credenciais de usuários por meio de criptografia de senhas, em conformidade com boas práticas amplamente recomendadas para sistemas que armazenam dados pessoais, alinhadas aos princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD (BRASIL, 2018).

Por fim, a autora possui vivência empírica no ambiente de shows e festivais, o que forneceu contexto prático para a definição das funcionalidades priorizadas no módulo desenvolvido

## 1.3. Objetivos

### 1.3.1. Objetivo Geral

Desenvolver um módulo de matching social para a plataforma Meet & Beat, capaz de conectar usuários com base em afinidade musical, utilizando um banco de dados orientado a grafos, uma API REST e um aplicativo móvel nativo para Android.

### 1.3.2. Objetivos Específicos

A seguir são apresentados os objetivos específicos do trabalho:

- Realizar o levantamento do referencial teórico para fundamentar o desenvolvimento do projeto, com ênfase em bancos de dados orientados a grafos e sistemas de

recomendação por afinidade.

- Modelar e implementar o banco de dados em grafo do sistema, representando usuários, interesses musicais e suas relações de afinidade.
- Desenvolver uma API REST responsável pelo cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis de usuários.
- Implementar um algoritmo de sugestão de conexões entre usuários, ordenado por grau de compatibilidade musical.
- Desenvolver um mecanismo de curtidas com detecção de correspondência mútua (*match*) entre usuários.
- Desenvolver um aplicativo móvel nativo para a plataforma Android, capaz de consumir os serviços da API e apresentar as funcionalidades do módulo por meio de uma interface navegável.

## 1.4. Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com finalidade exploratória e descritiva, uma vez que busca compreender um problema prático real: a dificuldade de conexão entre fãs de música por afinidade, e propor uma solução tecnológica por meio do desenvolvimento de um software. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada tem como característica central a geração de conhecimentos voltados à aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, o que se alinha diretamente à proposta deste trabalho.

O estudo também pode ser classificado como um estudo de caso, considerando que a proposta se concentra em um domínio específico: a experiência de usuários em shows e festivais musicais, a partir da análise de necessidades observadas nesse contexto e da vivência empírica da autora.

O desenvolvimento do projeto teve início com um levantamento bibliográfico, visando fundamentar teoricamente os principais conceitos relacionados ao trabalho, como sistemas de informação, bancos de dados orientados a grafos, arquitetura de APIs REST e segurança da informação. Em seguida, foi realizado o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais

do sistema, apoiado na análise de plataformas similares e na experiência prática da autora, possibilitando a definição do escopo do módulo a ser desenvolvido.

A etapa de projeto da solução contemplou a modelagem da arquitetura do sistema e do banco de dados em grafo, seguida pela implementação do backend, em Java com o framework Spring Boot, e do aplicativo móvel, em Java nativo para Android. O desenvolvimento seguiu boas práticas de engenharia de software, como versionamento de código, separação de responsabilidades entre as camadas de backend e apresentação, e desenvolvimento incremental das funcionalidades. Ao final de cada funcionalidade implementada, foram conduzidos testes funcionais manuais, validando os principais fluxos de uso do sistema antes do avanço para a etapa seguinte.

## 1.5. Organização do trabalho

O Capítulo 1 apresenta a introdução do estudo, incluindo o problema, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, a metodologia adotada e a organização do trabalho.

O Capítulo 2 é dedicado ao referencial teórico, abordando conceitos de redes sociais e conexão por afinidade, sistemas de recomendação e bancos de dados orientados a grafos, usabilidade e experiência do usuário, e segurança da informação e proteção de dados.

O Capítulo 3 apresenta os fundamentos de Engenharia de Software que sustentam o desenvolvimento deste trabalho, abordando processos de software, desenvolvimento ágil e incremental, engenharia de requisitos, modelagem de sistemas com UML, projeto de arquitetura de software, projeto e implementação, e teste de software.

O Capítulo 4 descreve os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do projeto, incluindo as tecnologias Java, Spring Boot, Neo4j, Android, Retrofit, Glide, Figma e Git.

No Capítulo 5, é feita a apresentação do projeto, abordando os requisitos de software, os diagramas de caso de uso, de sequência e de classes, a arquitetura do sistema, a modelagem do banco de dados em grafo, e o layout e as funcionalidades do sistema desenvolvido.

O Capítulo 6 apresenta as perspectivas futuras do projeto, discutindo a visão completa da plataforma Meet & Beat e os módulos previstos para desenvolvimento em etapas posteriores, não contemplados no escopo deste trabalho.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais do trabalho.

# 2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do módulo de matching social do Meet & Beat, abordando temas relacionados a redes sociais, sistemas de recomendação, bancos de dados orientados a grafos, usabilidade e segurança da informação.

## 2.1. Redes Sociais e Conexão por Afinidade

O conceito de rede social pode ser definido, sob a perspectiva da Ciência da Informação, como um conjunto finito de atores e das relações estabelecidas entre eles, sendo o termo "ator" compreendido de forma flexível, podendo representar uma pessoa ou uma entidade que reúne um grupo de pessoas (RIBAS; ZIVIANI, 2008). Cada ator possui atributos que caracterizam sua participação na rede, e as relações entre os atores podem ser direcionais, quando um ator atua como transmissor e outro como receptor, ou não direcionais, quando a relação é recíproca, como ocorre, por exemplo, em uma conexão mútua entre dois usuários de uma plataforma social. Ribas e Ziviani (2008) destacam ainda que a análise da estrutura de uma rede social pode recorrer à teoria dos grafos, oriunda da Matemática e amplamente empregada na Ciência da Computação, na qual um grafo é representado por um conjunto de nós interligados por arestas. Essa fundamentação teórica dialoga diretamente com a abordagem técnica adotada neste trabalho, no qual usuários e seus interesses musicais são modelados como nós de um grafo, conectados por relações de afinidade, conforme detalhado na Seção 2.2.

Associado ao conceito de rede social, destaca se também o de comunidade virtual, definida por Rheingold (1996 apud RIBAS; ZIVIANI, 2008) como um agregado social que emerge da internet quando um número suficiente de pessoas mantém discussões públicas ao longo do tempo, com engajamento humano suficiente para formar redes de relações pessoais no ciberespaço. Barbosa (2005 apud RIBAS; ZIVIANI, 2008) complementa essa definição ao caracterizar as comunidades virtuais como redes eletrônicas de comunicação organizadas em torno de um interesse ou finalidade compartilhados. Esse conceito é particularmente relevante para o contexto do Meet & Beat, uma vez que os fandoms (comunidades de fãs organizadas em

torno de artistas, bandas ou gêneros musicais específicos) constituem um exemplo concreto de comunidade virtual estruturada por afinidade, servindo de base conceitual para o módulo de matching desenvolvido.

No que diz respeito à classificação e caracterização de plataformas sociais, Kaplan e Haenlein (2010) propõem uma tipologia de mídias sociais fundamentada em duas dimensões: a riqueza do meio e a presença social que ele proporciona entre os participantes, e o grau de autoapresentação (self-presentation) e autorrevelação (self-disclosure) que a plataforma permite a seus usuários. Segundo os autores, toda interação social envolve o desejo do indivíduo de controlar a impressão que outras pessoas formam a seu respeito, e esse processo ocorre, tipicamente, por meio da autorrevelação consciente ou inconsciente de informações pessoais, como pensamentos, sentimentos e preferências. Dentro dessa tipologia, os sites de redes sociais (social networking sites) são caracterizados por permitir que os usuários criem perfis pessoais contendo informações que expressam sua identidade, visíveis a outros usuários da rede, favorecendo tanto a autoapresentação quanto a autorrevelação em grau elevado.

Essa fundamentação teórica orientou diretamente as decisões de projeto do módulo de matching do Meet & Beat, no qual o perfil do usuário, composto por nome, biografia, artista e música favoritos e registros fotográficos de eventos musicais já vivenciados, constitui o principal mecanismo de autoapresentação da identidade do usuário perante os demais participantes da rede. É a partir da autorrevelação dessas preferências musicais que o sistema é capaz de identificar afinidades entre usuários e sugerir conexões, aproximando pessoas com interesses genuinamente compartilhados, em vez de critérios genéricos de recomendação.

## 2.2. Sistemas de Recomendação e Bancos de Dados Orientados a Grafos

Sistemas de recomendação fundamentados em redes sociais têm como característica central a representação dos usuários e de suas relações por meio de estruturas de grafo, nas quais os nós correspondem a pessoas ou outras entidades inseridas em um contexto social, e as arestas representam interações, colaborações ou algum outro tipo de vínculo entre essas entidades (SCHALL, 2015). Segundo Schall (2015), essas redes possuem natureza altamente dinâmica, sendo constantemente modificadas pela criação de novas conexões e pela remoção de conexões existentes, característica também observada no módulo de matching desenvolvido neste trabalho, em que novas relações de curtida e de afinidade musical entre usuários são

estabelecidas continuamente conforme o uso do sistema.

Um dos conceitos centrais discutidos por Schall (2015) é o de predição de conexões (link prediction), técnica voltada à recomendação de novos contatos sociais a partir da análise da estrutura da rede. O autor destaca que a natureza dessa recomendação varia conforme o tipo de relação estabelecida na plataforma: em redes como o Facebook, o vínculo entre dois usuários somente é formado quando ambas as partes concordam em estabelecer a relação, resultando em uma rede não direcionada de amizade mútua; já em plataformas como o Twitter, a relação é direcionada, uma vez que um usuário pode seguir outro sem que haja concordância recíproca. Essa distinção conceitual encontra correspondência direta na modelagem de dados adotada no Meet & Beat, na qual a relação de curtida entre usuários é inicialmente direcionada (um usuário curte outro), e somente se transforma em uma conexão mútua, o match, quando ambos os usuários curtem um ao outro, de forma análoga à lógica de amizade mútua descrita pelo autor.

A partir dessa fundamentação teórica sobre recomendação em redes sociais, este trabalho adota, para o armazenamento e a consulta dos dados de usuários e de suas relações de afinidade, um banco de dados orientado a grafos, o Neo4j. Diferentemente dos bancos de dados relacionais, nos quais as entidades são organizadas em tabelas e as relações entre elas são obtidas por meio de operações de junção, um banco de dados orientado a grafos representa nativamente as entidades como nós e as relações entre elas como arestas, ambas dotadas de propriedades. Esse modelo de dados, conhecido como grafo de propriedades (property graph), permite que consultas envolvendo múltiplos graus de relacionamento entre entidades, como a identificação de usuários que compartilham determinado conjunto de interesses musicais, sejam expressas de forma direta e percorridas pelo mecanismo de busca do banco de dados sem a necessidade de sucessivas junções entre tabelas.

No módulo de matching do Meet & Beat, essa modelagem foi aplicada por meio da representação de usuários e de gêneros musicais como nós do grafo, conectados pela relação de interesse (representando o gosto musical de um usuário por determinado gênero), e pela relação de curtida entre usuários (representando o interesse de um usuário por outro). O algoritmo de sugestão de conexões percorre esse grafo a partir do nó de um usuário, identificando outros usuários conectados aos mesmos nós de interesse musical e ordenando as sugestões conforme o número de interesses em comum, técnica que se aproxima conceitualmente das abordagens de recomendação por similaridade estrutural discutidas por Schall (2015), embora aplicada a um

contexto de afinidade temática, e não estritamente a redes de contatos profissionais ou de seguidores, como as analisadas pelo autor.

A linguagem de consulta utilizada para a implementação dessas operações no Neo4j é a Cypher, uma linguagem declarativa desenvolvida especificamente para a manipulação de grafos de propriedades, cuja sintaxe descreve visualmente os padrões de nós e relações a serem percorridos, aproximando a escrita da consulta da própria representação conceitual do grafo. Essa característica contribuiu diretamente para a clareza da implementação do algoritmo de matching desenvolvido neste trabalho, detalhado na Seção 5.5.

## 2.3. Usabilidade e Experiência do Usuário

A usabilidade constitui um dos aspectos centrais no desenvolvimento de interfaces digitais, sendo definida pela norma NBR 9241-11 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 3) como a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto determinado de uso. Nielsen (1993) complementa essa definição ao apontar que um sistema com boa usabilidade deve ser fácil de aprender, eficiente de usar, fácil de lembrar, apresentar baixa taxa de erro e proporcionar satisfação ao usuário. Segundo Maia, Barbosa e Williams (2019), esses atributos trazem benefícios objetivos ao desenvolvimento de sistemas, entre eles a redução de erros do usuário e a melhor aceitação do produto, uma vez que pessoas tendem a confiar e a preferir sistemas bem projetados, cujas funcionalidades tornam a informação fácil de encontrar e utilizar.

Entre as dez heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen (1993), destaca se, para os fins deste trabalho, a heurística de visibilidade do status do sistema, segundo a qual o usuário deve ser mantido informado sobre o que está acontecendo por meio de retorno adequado em tempo razoável. Esse princípio dialoga diretamente com o conceito de retorno de ação (feedback), amplamente discutido por Norman (2013), para quem o retorno consiste na comunicação dos resultados de uma ação ao usuário, sendo um elemento essencial de qualquer sistema interativo. Norman (2013) ressalta que o retorno deve ser imediato e informativo, uma vez que atrasos ou sinais pouco claros geram incerteza e frustração, ao passo que a ausência completa de retorno impede o usuário de compreender se sua ação foi de fato reconhecida pelo sistema.

Esse princípio foi diretamente aplicado no desenvolvimento da interface do módulo de matching do Meet & Beat, por meio de mecanismos de retorno visual e textual em cada ação relevante do usuário. Ao curtir um perfil sugerido, por exemplo, o sistema informa imediatamente se a ação resultou em uma correspondência mútua; ao concluir uma etapa do processo de integração de perfil (onboarding), o usuário é conduzido de forma clara para a etapa seguinte; e ao selecionar uma aba na barra de navegação, um indicador visual se desloca de forma animada até a posição correspondente, comunicando de maneira imediata qual seção da aplicação está ativa.

Além da visibilidade do status do sistema, Norman (2013) também discute o conceito de detectabilidade (discoverability), relacionado à capacidade do usuário de compreender, a partir da própria interface, quais ações são possíveis em determinado momento. Esse princípio orientou decisões de projeto como a distinção visual entre elementos interativos e elementos meramente informativos na interface do aplicativo, bem como a condução guiada do usuário ao longo do processo de integração de perfil, dividido em etapas sequenciais e navegáveis, de modo que o usuário sempre tenha clareza sobre em qual etapa se encontra e quais ações pode realizar a seguir.

A relevância da usabilidade se estende, ainda, ao contexto específico de redes sociais. Nóbrega et al. (2015), ao investigarem a relação entre usabilidade e comportamento do usuário em plataformas sociais, identificaram que páginas com maior grau de usabilidade apresentaram, de forma consistente, maiores índices de participação e engajamento dos usuários. Esse achado reforça a importância de uma interface bem projetada não apenas como um diferencial estético, mas como um fator que influencia diretamente o engajamento dos usuários com a proposta central do sistema, no caso do Meet & Beat, a formação de conexões entre fãs de música por afinidade.

## 2.4. Segurança da Informação e Proteção de Dados

Sistemas de informação que armazenam dados pessoais de usuários, como perfis, preferências e credenciais de acesso, demandam atenção especial a requisitos de segurança da informação. Botacin e Grégio (2021), ao conduzirem uma avaliação de segurança em sistemas governamentais brasileiros acessíveis pela internet, identificaram a ocorrência recorrente de vulnerabilidades já catalogadas pelo projeto OWASP, incluindo, em um dos casos analisados, a

recuperação do arquivo de senhas de um servidor por meio de uma falha de navegação de diretórios. Os autores destacam que a manutenção de níveis adequados de segurança exige um alto grau de maturidade nas práticas de desenvolvimento, avaliadas de forma constante ao longo do ciclo de vida do sistema, reforçando que vulnerabilidades conhecidas e documentadas continuam sendo exploradas na prática quando não são devidamente tratadas pelos desenvolvedores.

No contexto específico de interfaces de programação de aplicações (APIs), o documento OWASP API Security Top 10 (2019) sistematiza as dez vulnerabilidades mais críticas identificadas em APIs modernas. Entre elas, destaca se, para os fins deste trabalho, a vulnerabilidade de quebra de autenticação de usuário (Broken User Authentication), que ocorre quando uma API permite o uso de senhas fracas, envia dados sensíveis de autenticação sem proteção adequada, ou armazena senhas em texto simples, sem criptografia ou com mecanismos de hash fracos. O documento recomenda, como medida de mitigação, que credenciais sejam sempre armazenadas por meio de algoritmos de hash robustos, nunca em texto plano.

Essa recomendação foi diretamente aplicada no desenvolvimento da API do módulo de matching do Meet & Beat, na qual as senhas dos usuários nunca são armazenadas em sua forma original. No momento do cadastro, a senha informada é processada pelo algoritmo BCrypt, que gera um valor de hash irreversível a partir da senha original, adicionando ainda um componente aleatório (salt) a cada execução, de modo que senhas idênticas produzam valores de hash distintos. No processo de autenticação, a senha informada pelo usuário é comparada ao hash armazenado por meio de uma função de verificação, sem que a senha original seja, em nenhum momento, reconstituída ou exposta, mitigando diretamente a vulnerabilidade descrita pela OWASP (2019).

Outra vulnerabilidade discutida pela OWASP (2019), pertinente ao contexto deste trabalho, é a exposição excessiva de dados (Excessive Data Exposure), que ocorre quando uma API retorna, indiscriminadamente, todas as propriedades de um objeto ao cliente, mesmo aquelas que não deveriam ser expostas, como informações sensíveis do usuário. Esse princípio orientou a definição dos objetos de transferência de dados (Data Transfer Objects, DTOs) utilizados na API do módulo de matching, responsáveis por delimitar explicitamente quais campos de cada entidade são efetivamente enviados ao cliente em cada resposta, evitando, por exemplo, que o valor de hash das senhas dos usuários seja incluído em respostas que não o

exigem.

No âmbito legal e regulatório, o tratamento de dados pessoais no Brasil é disciplinado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD (BRASIL, 2018), que estabelece, em seu artigo primeiro, as normas relativas ao tratamento de dados pessoais por pessoas naturais ou jurídicas, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais. O artigo quinto da referida lei define dado pessoal como toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, categoria na qual se enquadram os dados armazenados pelo módulo de matching do Meet & Beat, como nome, nome de usuário, biografia, preferências musicais e registros fotográficos associados a cada perfil. Ainda que a implementação de mecanismos formais de conformidade integral com a LGPD, como termos de consentimento explícito e portabilidade de dados, extrapole o escopo técnico deste trabalho, os princípios de proteção de dados pessoais previstos pela legislação orientaram decisões de projeto, como a criptografia de credenciais de acesso e a delimitação explícita, por meio dos DTOs mencionados, dos dados pessoais efetivamente expostos pela API.

# 3. ENGENHARIA DE SOFTWARE

## 3.1. Processos de Software

## 3.2. Desenvolvimento Ágil e Incremental de Software

## 3.3. Engenharia de Requisitos

## 3.4. Modelagem de Sistemas com UML

## 3.5. Projeto de Arquitetura de Software

## 3.6. Projeto de Implementação

## 3.7. Teste de Software

# 4. MATERIAIS E MÉTODOS

## 4.1. Java

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu

est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.2. Spring Boot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.3. Neo4j e Cypher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.4. Android

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.5. Retrofit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.6. Glide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.7. Figma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

### 4.8. Git

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus hendrerit est in tellus molestie porttitor. Fusce a scelerisque nisl, vitae mattis purus. Sed eget mauris felis. Suspendisse consequat velit lobortis felis pellentesque, ac consequat enim tempor. Nullam id orci ac libero bibendum pulvinar vitae id turpis. Quisque ac ultrices nibh. Proin vitae urna eu est efficitur tempus et vel urna. Donec id augue in ante lacinia efficitur quis id nisi. Suspendisse vulputate justo ut convallis finibus. Vestibulum in massa quam.

## 5. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do módulo de matching social do Meet & Beat, contemplando os requisitos de software levantados para o sistema, os diagramas de caso de uso e de atividade, a arquitetura da solução, a modelagem do banco de dados orientado a grafos, e o detalhamento do layout e das funcionalidades implementadas.

### 5.1. Requisitos de software

A seguir são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais levantados para o

módulo de matching do Meet & Beat, fundamentados nos conceitos de engenharia de requisitos discutidos na Seção 3.3, e identificados por meio de códigos, de modo a possibilitar sua referência ao longo deste capítulo, especialmente na definição dos diagramas apresentados nas seções seguintes.

### 5.1.1. Requisitos funcionais

O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais definidos para o módulo de matching do Meet & Beat, descrevendo as funcionalidades que o sistema deve oferecer a seus usuários.

Quadro 1 - Requisitos funcionais do sistema

| Código | Descrição |
|---|---|
| RF01 | O sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre informando nome de exibição, nome de usuário e senha. |
| RF02 | O sistema deve impedir o cadastro de um nome de usuário já existente na base de dados. |
| RF03 | O sistema deve permitir que um usuário cadastrado realize login informando seu nome de usuário e senha. |
| RF04 | O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão a qualquer momento. |
| RF05 | No primeiro acesso, o sistema deve conduzir o usuário por um processo guiado de integração de perfil, permitindo a seleção de gêneros musicais de interesse. |
| RF06 | O sistema deve permitir que o usuário informe biografia, música favorita e artista favorito durante o processo de integração de perfil. |

| | |
|---|---|
| RF07 | O sistema deve permitir que o usuário envie uma fotografia para seu perfil. |
| RF08 | O sistema deve permitir que o usuário envie uma fotografia associada a um evento musical já vivenciado. |
| RF09 | O sistema deve sugerir, a cada usuário, outros usuários com afinidade musical, ordenados de forma decrescente conforme o número de interesses musicais em comum. |
| RF10 | O sistema deve exibir, para cada sugestão apresentada, os gêneros musicais compartilhados entre os dois usuários. |
| RF11 | O sistema deve permitir que o usuário curta ou rejeite um perfil sugerido. |
| RF12 | O sistema deve identificar automaticamente quando dois usuários se curtiram mutuamente, registrando uma correspondência. |
| RF13 | O sistema deve permitir que o usuário visualize a lista de suas correspondências confirmadas. |
| RF14 | O sistema deve permitir que o usuário visualize os detalhes de uma correspondência, incluindo a fotografia do evento e os gêneros musicais em comum. |
| RF15 | O sistema deve permitir que o usuário visualize e edite os dados de seu próprio perfil. |

| | |
|---|---|
| RF16 | O sistema deve permitir que o usuário adicione múltiplas fotografias de eventos musicais já vivenciados ao seu perfil. |
| RF17 | O sistema deve apresentar uma barra de navegação com acesso às demais seções previstas para a plataforma Meet & Beat, conforme detalhado no Capítulo 6. |

Fonte: elaborado pela autora (2026).

### 5.1.2. Requisitos não funcionais

O Quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais definidos para o sistema, estabelecendo as condições sob as quais o módulo de matching deve operar.

Quadro 2 - Requisitos não funcionais do sistema

| Código | Descrição |
|---|---|
| RNF01 | As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada, por meio de algoritmo de hash, nunca em texto simples. |
| RNF02 | A comunicação entre o aplicativo móvel e a API deve ocorrer por meio de uma arquitetura cliente servidor, utilizando o protocolo HTTP. |
| RNF03 | O sistema deve fornecer retorno visual imediato ao usuário após a execução de ações relevantes. |
| RNF04 | As fotografias enviadas pelo usuário devem ser redimensionadas e comprimidas antes do envio, de modo a evitar falhas de exibição e reduzir o tempo de resposta do sistema. |

| | |
|---|---|
| RNF05 | O modelo de dados deve ser capaz de representar, de forma eficiente, relações de afinidade entre um número crescente de usuários e interesses musicais. |
| RNF06 | A identidade visual do aplicativo deve ser consistente entre as diferentes telas do sistema. |
| RNF07 | O sistema deve ser compatível com dispositivos móveis operando o sistema Android. |
| RNF08 | Os dados pessoais dos usuários expostos pela API devem ser delimitados de forma explícita em cada resposta, evitando o compartilhamento de informações sensíveis não necessárias. |

Fonte: elaborado pela autora (2026).

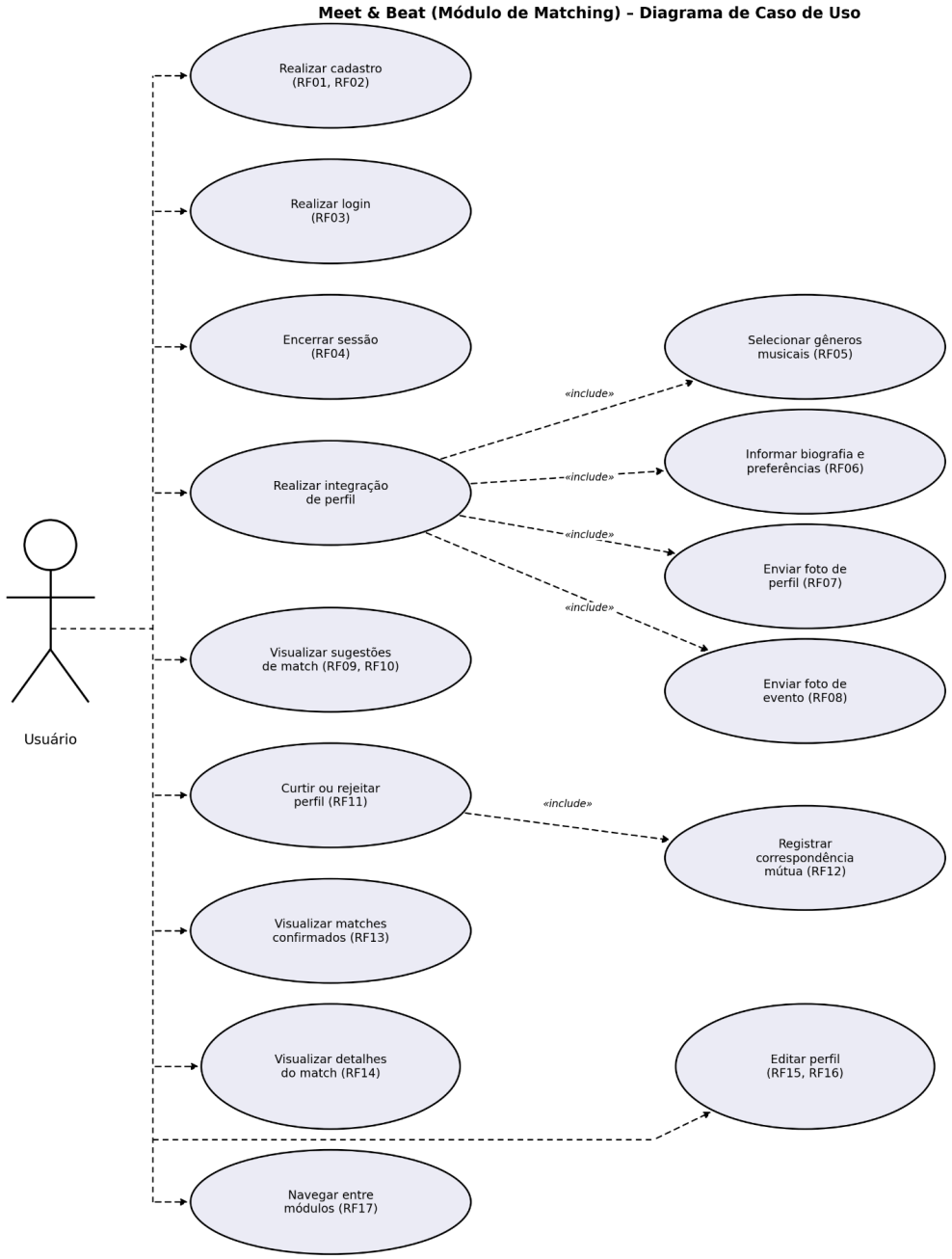
## 5.2. Diagrama de caso de uso

O diagrama de caso de uso é um dos modelos comportamentais da UML (Unified Modeling Language), sendo utilizado para representar as funcionalidades que um sistema oferece a seus usuários e a forma como esses usuários interagem com o sistema (SOMMERVILLE, 2018). Cada caso de uso representa uma funcionalidade completa percebida pelo usuário, enquanto o ator representa um papel desempenhado por uma pessoa ou por outro sistema que interage com o sistema modelado.

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso elaborado para o módulo de matching do Meet & Beat, contemplando o único ator identificado no sistema, denominado Usuário, e os dezessete casos de uso correspondentes aos requisitos funcionais listados no Quadro 1. Os casos de uso relacionados ao processo de integração de perfil (seleção de gêneros musicais, preenchimento de biografia e preferências, e envio de fotografias) foram modelados como casos de uso incluídos (relação «include») no caso de uso “Realizar integração de perfil”, uma vez que representam etapas obrigatórias de um mesmo fluxo, executadas exclusivamente

durante o primeiro acesso do usuário ao sistema. De forma semelhante, o registro automático de correspondência mútua entre dois usuários foi modelado como incluído no caso de uso “Curtir ou rejeitar perfil”, já que essa verificação ocorre automaticamente como consequência direta da ação de curtir um perfil, sem que o usuário a acione de forma independente.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso do módulo de matching




Fonte: elaborado pela autora (2026).

O Quadro 3 detalha os principais fluxos do diagrama apresentado, descrevendo, para cada caso de uso central do módulo de matching, o ator envolvido, as condições prévias necessárias para sua execução e o fluxo principal de eventos.

Quadro 3 – Detalhamento dos principais casos de uso

| Caso de Uso | Condições Prévias | Fluxo Principal |
|---|---|---|
| Realizar Cadastro | Nenhuma | O usuário informa nome de exibição, nome de usuário e senha; o sistema valida se o nome de usuário já está em uso; caso não esteja, o sistema cria o cadastro e autentica o usuário automaticamente. |
| Realizar login | Usuário previamente cadastrado | O usuário informa nome de usuário e senha; o sistema valida as credenciais e, em caso de sucesso, inicia a sessão do usuário. |
| Realizar integração de perfil | Usuário autenticado, em seu primeiro acesso ao sistema | O sistema conduz o usuário por um fluxo guiado de etapas, permitindo a seleção de gêneros musicais, o preenchimento de biografia e preferências, e o envio de fotografias de perfil e de evento. |
| Visualizar sugestões de match | Usuário autenticado, com ao menos um gênero musical de interesse cadastrado | O sistema consulta o banco de dados em grafo e apresenta uma lista de usuários com afinidade musical, ordenada por número de interesses em comum. |

| | | |
|---|---|---|
| Curtir ou rejeitar perfil | Usuário autenticado, visualizando uma lista de sugestões | O usuário seleciona a ação de curtir ou de rejeitar um perfil sugerido; caso curta, o sistema verifica se o outro usuário também o curtiu anteriormente, registrando uma correspondência mútua em caso positivo |
| Visualizar matches confirmados | Usuário autenticado | O sistema apresenta a lista de usuários com os quais houve correspondência mútua confirmada. |

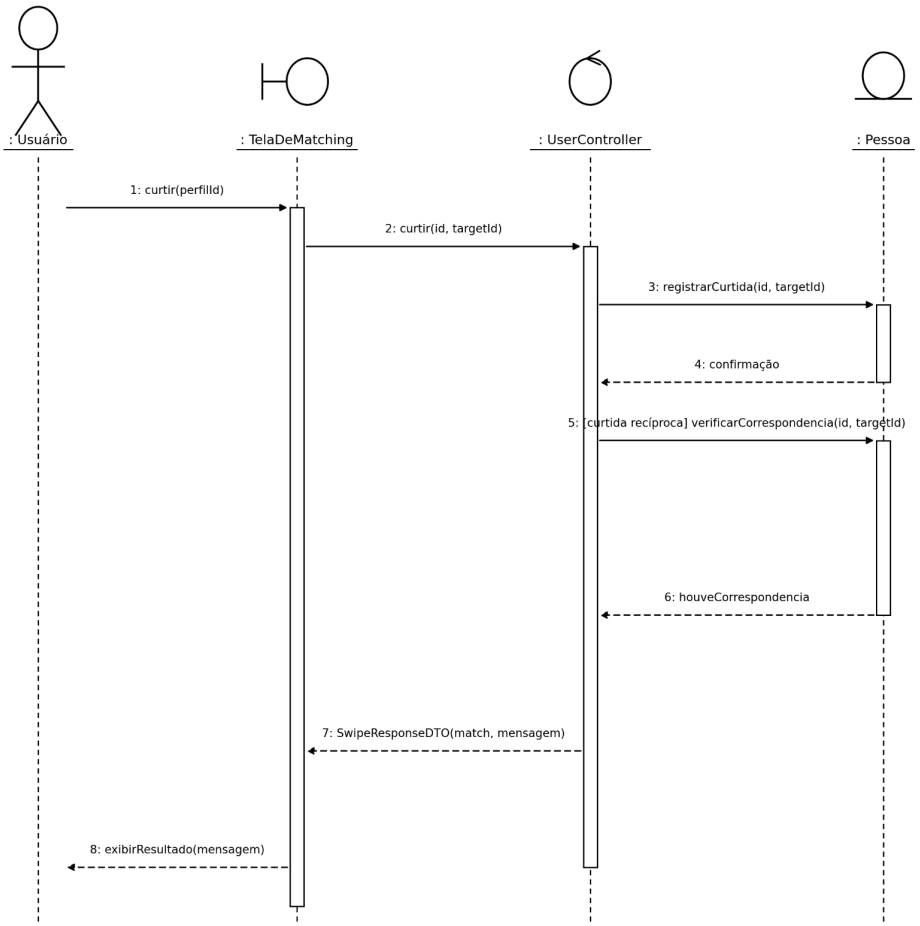
Fonte: elaborado pela autora (2026).

## 5.3. Diagrama de sequência

O diagrama de sequência é um dos diagramas de interação da UML, utilizado para representar a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo, dentro do contexto de um caso de uso específico. Cada objeto participante é representado por uma linha de vida disposta verticalmente, ao longo da qual são exibidos os períodos de ativação do objeto, e as mensagens trocadas entre os participantes são representadas por setas dispostas na ordem cronológica em que ocorrem, de cima para baixo.

Na modelagem dos objetos participantes, adotou se o padrão de estereótipos Fronteira, Controle e Entidade (Boundary, Control, Entity), no qual os objetos de fronteira representam a interface entre o sistema e o mundo externo, os objetos de controle coordenam o comportamento associado a um caso de uso, e os objetos de entidade armazenam as informações manipuladas pelo sistema. A Figura 2 apresenta o diagrama de sequência elaborado para o caso de uso “Curtir ou rejeitar perfil”, detalhado anteriormente no Quadro 3, contemplando o fluxo desde a ação do usuário até o registro da curtida e a verificação de correspondência mútua entre dois usuários.

Figura 2 – Diagrama de sequência do caso de uso “Curtir ou rejeitar perfil”




Fonte: elaborado pela autora (2026).

O Quadro 4 relaciona cada participante do diagrama ao seu respectivo estereótipo e ao elemento correspondente na implementação do sistema, evidenciando a correspondência entre o modelo comportamental apresentado e a arquitetura efetivamente implementada, detalhada na Seção 5.4.

Quadro 4 – Participantes do diagrama de sequência

| Participante | Estereótipo | Correspondência na implementação |
|---|---|---|
| Usuário | Ator | Usuário do aplicativo Android |

| | | |
|---|---|---|
| TelaDeMatching | Fronteira | Fragmento de interface responsável pela exibição das sugestões de match e pela captura da ação de curtir |
| UserController | Controle | Classe responsável por receber as requisições HTTP e orquestrar a lógica de curtida e verificação de correspondência mútua |
| Pessoa | Entidade | Nó do grafo, no banco de dados Neo4j, que representa um usuário e suas relações de afinidade e de curtida |

Fonte: elaborado pela autora (2026).

Conforme ilustrado na Figura 2, ao curtir um perfil sugerido (mensagem 1), a interação percorre a camada de apresentação do aplicativo até a API REST (mensagem 2), que registra a curtida como uma nova relação no banco de dados em grafo (mensagens 3 e 4). Em seguida, sob a condição de guarda de que a curtida seja recíproca, o sistema verifica se já existe uma relação de curtida no sentido inverso entre os dois usuários (mensagens 5 e 6), retornando o resultado dessa verificação até a camada de apresentação (mensagens 7 e 8), que exibe ao usuário a confirmação de uma nova correspondência ou o registro simples da curtida, conforme o caso.

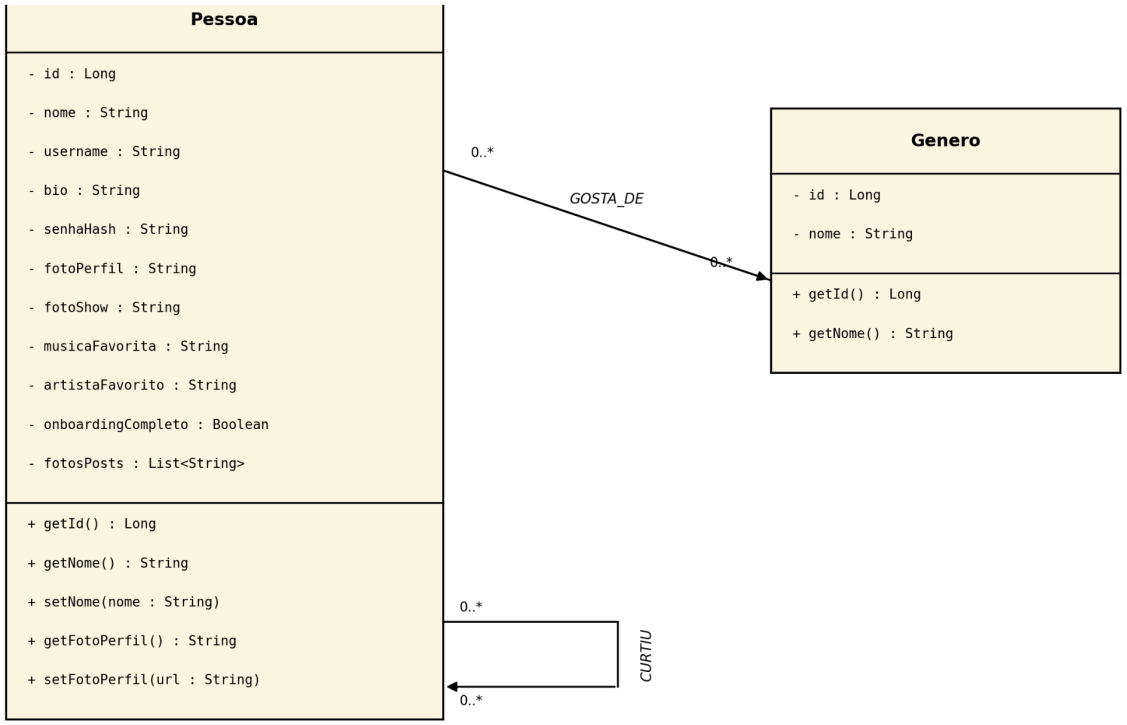
## 5.4. Diagrama de Classes

O diagrama de classes é um dos diagramas estruturais da UML, utilizado para representar as classes que compõem um sistema orientado a objetos, seus atributos, suas operações e os relacionamentos existentes entre elas. Cada classe é representada por um retângulo dividido em três compartimentos: o nome da classe, seus atributos e suas operações, sendo a visibilidade de cada membro indicada pelos símbolos de sinal de menos (privado), sinal de mais (público), sustenido (protegido) ou til (padrão de pacote).

A Figura 3 apresenta o diagrama de classes elaborado para o domínio do módulo de

matching do Meet & Beat, contemplando as classes Pessoa e Genero, correspondentes, na implementação do sistema, às classes UserNode e MusicInterest, mapeadas para os nós de mesmo rótulo no banco de dados Neo4j. O relacionamento GOSTA_DE representa a associação entre um usuário e seus gêneros musicais de interesse, enquanto o relacionamento CURTIU é modelado como uma autoassociação da classe Pessoa consigo mesma, representando a ação de um usuário curtir o perfil de outro usuário, relação que, quando recíproca entre duas instâncias, caracteriza uma correspondência (match) confirmada.

Figura 3 – Diagrama de classes do domínio do módulo de matching




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Conforme orientado por Sommerville (2018) a respeito de manter a notação de diagramas de classes tão simples quanto possível, o diagrama apresentado concentra se nas classes de domínio central do módulo de matching, omitindo classes de apoio à implementação, como as classes de transferência de dados (DTOs) e as classes de acesso ao banco de dados, uma vez que essas não representam conceitos do domínio do problema, mas sim detalhes de infraestrutura da solução técnica adotada. Da mesma forma, as operações apresentadas em cada classe correspondem a uma seleção representativa dos métodos de acesso (getters e setters)

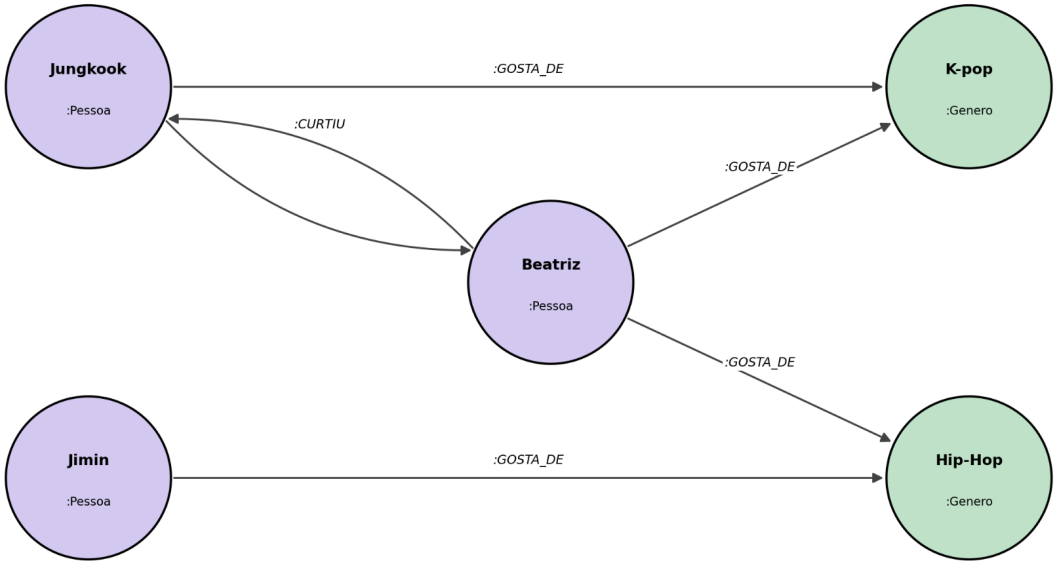
definidos na implementação, sem a pretensão de esgotar a totalidade dos métodos existentes no código fonte.

## 5.5. Modelagem do Banco de Dados em Grafo

Diferentemente do diagrama de classes apresentado na Seção 5.4, que descreve a estrutura das classes da aplicação sob a perspectiva da orientação a objetos, a modelagem do banco de dados em grafo representa diretamente a forma como os dados são armazenados e conectados no Neo4j, seguindo o modelo de grafo de propriedades (property graph) discutido na Seção 2.3. Nesse modelo, cada entidade é representada por um nó, identificado por um rótulo e por um conjunto de propriedades, e cada relação entre entidades é representada por uma aresta direcionada, também identificada por um tipo e, eventualmente, por propriedades próprias.

A Figura 4 apresenta um recorte ilustrativo da modelagem do grafo utilizada no módulo de matching do Meet & Beat, exemplificando três nós do rótulo Pessoa e dois nós do rótulo Genero, conectados pela relação GOSTA_DE, que representa o interesse de um usuário por determinado gênero musical. O exemplo ilustra ainda a relação CURTIU, estabelecida entre os nós Jungkook e Beatriz nos dois sentidos, configurando uma correspondência mútua confirmada entre os dois usuários, conforme a lógica de detecção de match detalhada no diagrama de sequência apresentado na Seção 5.3.

Figura 4 – Modelagem do banco de dados em grafo (recorte ilustrativo)



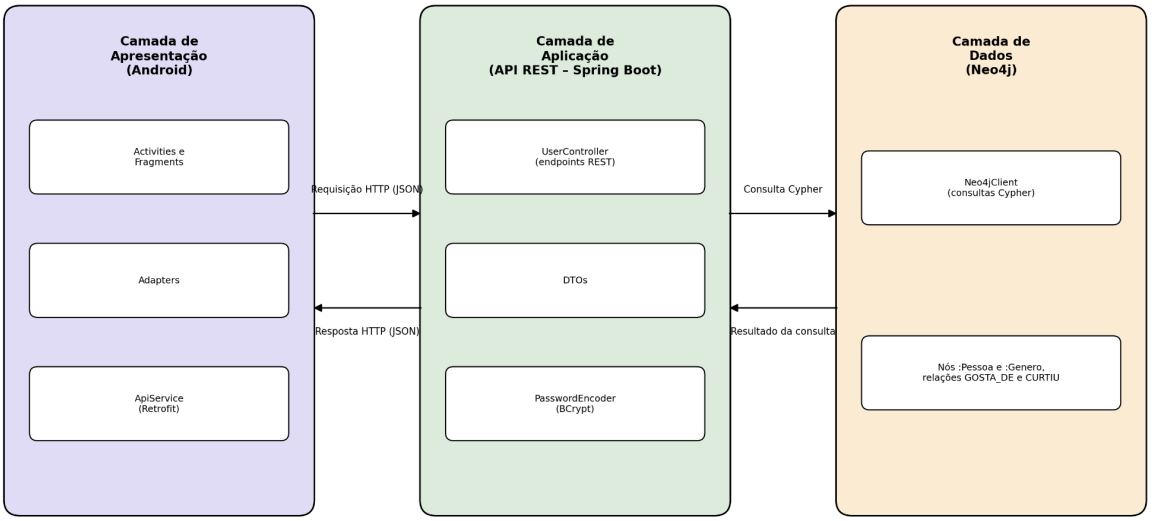
Fonte: elaborado pela autora (2026).

Essa modelagem evidencia, na prática, a vantagem discutida na Seção 2.3 quanto à adequação de bancos de dados orientados a grafos para problemas de recomendação por afinidade: a consulta que identifica usuários com gêneros musicais em comum, base do algoritmo de sugestão de matches, consiste em percorrer, a partir de um nó Pessoa, suas relações GOSTA_DE até os nós Genero correspondentes, e, a partir destes, retornar aos demais nós Pessoa conectados ao mesmo gênero. No exemplo ilustrado na Figura 4, essa operação identificaria Beatriz como sugestão de match para Jungkook, uma vez que ambos compartilham o interesse pelo gênero K-pop, ao passo que Jimin não seria sugerido a Jungkook, por não haver nenhum gênero musical em comum entre os dois nós.

## 5.6. Arquitetura do Sistema

A arquitetura de software define a organização geral de um sistema em componentes, bem como a forma como esses componentes se comunicam entre si, sendo uma decisão de projeto determinante para atributos de qualidade como manutenibilidade, escalabilidade e desempenho (SOMMERVILLE, 2018). O módulo de matching do Meet & Beat foi estruturado segundo uma arquitetura cliente servidor, organizada em três camadas, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Arquitetura em camadas do módulo de matching



Fonte: elaborado pela autora (2026).

A camada de apresentação corresponde ao aplicativo Android, responsável pela interação direta com o usuário. Essa camada é composta pelas Activities e pelos Fragments do aplicativo, responsáveis pela exibição das telas e pelo tratamento dos eventos de interface, pelos Adapters, responsáveis por vincular os dados recebidos da API às listas exibidas em tela, e pela interface ApiService, gerada pela biblioteca Retrofit, responsável por transformar chamadas de método Java em requisições HTTP para a API REST.

A camada de aplicação, também referida como camada de serviço, corresponde à API REST desenvolvida em Java com o framework Spring Boot. Essa camada é responsável por receber as requisições HTTP enviadas pelo aplicativo, validar e orquestrar as regras de negócio do módulo de matching, e retornar as respostas ao cliente. A classe UserController concentra os pontos de extremidade (endpoints) da API, enquanto os objetos de transferência de dados (DTOs) delimitam explicitamente quais informações trafegam entre essa camada e a camada de apresentação, evitando a exposição de dados sensíveis, como o hash das senhas dos usuários, conforme discutido na Seção 2.4. Essa camada também é responsável pela criptografia das senhas, por meio do componente PasswordEncoder.

A camada de dados corresponde ao banco de dados Neo4j, responsável pelo armazenamento persistente das informações de usuários, gêneros musicais e das relações de afinidade e de curtida entre eles, conforme detalhado na modelagem apresentada na Seção 5.5. A comunicação entre a camada de aplicação e a camada de dados ocorre por meio do componente Neo4jClient, responsável por executar as consultas escritas na linguagem Cypher e retornar os resultados à camada de aplicação.

A comunicação entre as camadas de apresentação e de aplicação ocorre por meio do protocolo HTTP, com as requisições e respostas trafegando no formato JSON (JavaScript Object Notation), conforme os princípios de uma API REST (Representational State Transfer). Essa separação entre as camadas permite que a camada de apresentação seja substituída ou estendida no futuro, por exemplo, por uma versão do aplicativo para outra plataforma móvel, sem que sejam necessárias alterações na lógica de negócio ou no modelo de dados do sistema.

## 5.7. Layout e Funcionalidades do Sistema

Esta seção apresenta o layout e as principais funcionalidades implementadas no aplicativo Android do módulo de matching do Meet & Beat, ilustrando, por meio de capturas de tela, o funcionamento do sistema descrito nas seções anteriores deste capítulo. A identidade visual do aplicativo foi definida a partir de um protótipo elaborado na ferramenta Figma, apresentada na Seção 4.7, sendo posteriormente implementada no aplicativo desenvolvido.

### 5.7.1. Autenticação e Cadastro

Ao ser aberto, o aplicativo exibe uma tela de carregamento (splash screen), contendo o logotipo do Meet & Beat, conforme apresentado na Figura 6, enquanto os recursos iniciais da aplicação são carregados.

Figura 6 – Tela de carregamento (splash screen)

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

Em seguida, o usuário é direcionado à tela de login, apresentada na Figura 7, na qual informa seu nome de usuário e senha para acessar o sistema, conforme o requisito RF03. Usuários que ainda não possuem cadastro podem acessar a tela de criação de perfil a partir dessa mesma tela.

Figura 7 – Tela de login

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

A Figura 8 apresenta a tela de cadastro, responsável pela coleta do nome de exibição, do nome de usuário e da senha do novo usuário, conforme os requisitos RF01 e RF02. Optou se por manter essa etapa inicial reduzida ao mínimo de informações necessárias para a criação da conta, sendo as demais informações de perfil coletadas posteriormente, por meio do processo

de integração de perfil descrito na Seção 5.7.2. Ao concluir o cadastro, o sistema autentica o usuário automaticamente, sem exigir que ele repita suas credenciais na tela de login.

Figura 8 – Tela de cadastro

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

### 5.7.2. Integração de Perfil (Onboarding)

No primeiro acesso ao sistema, o usuário é conduzido por um processo guiado de integração de perfil, dividido em quatro etapas sequenciais e navegáveis, conforme o requisito RF05. A Figura 9 apresenta a primeira etapa, na qual o usuário seleciona seus gêneros musicais de interesse por meio de cartões visuais selecionáveis.

Figura 9 – Onboarding, etapa 1: seleção de gêneros musicais

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

A Figura 10 apresenta a segunda etapa, na qual o usuário preenche sua biografia, além de informar sua música e artista favoritos, conforme o requisito RF06.

Figura 10 – Onboarding, etapa 2: biografia e preferências musicais

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

As Figuras 11 e 12 apresentam, respectivamente, a terceira e a quarta etapas do processo de integração de perfil, nas quais o usuário envia uma fotografia para seu perfil e uma fotografia associada a um evento musical já vivenciado, conforme os requisitos RF07 e RF08. Em ambas as etapas, o usuário tem a opção de pular a etapa e preenchê-la posteriormente, por meio da tela de edição de perfil.

Figura 11 – Onboarding, etapa 3: foto de perfil

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

Figura 12 – Onboarding, etapa 4: foto de um evento musical

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

### 5.7.3. Feed de Sugestões (Matching)

Após a conclusão do login ou do processo de integração de perfil, o usuário é direcionado ao aplicativo principal, apresentado na Figura 13, no qual é possível navegar entre as diferentes seções do sistema por meio de uma barra de navegação flutuante, posicionada na parte inferior da tela, conforme o requisito RF17. A aba central dessa barra, identificada por um ícone de microfone, corresponde ao feed de sugestões de match, núcleo funcional deste trabalho.

Figura 13 – Feed de sugestões de match, com a barra de navegação

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

Cada sugestão é exibida por meio de um cartão contendo a fotografia do evento musical do usuário sugerido, seu nome, e os gêneros musicais compartilhados entre os dois usuários, conforme os requisitos RF09 e RF10. Ao final de cada cartão, o usuário pode curtir ou rejeitar o perfil sugerido, conforme o requisito RF11 e o fluxo detalhado no diagrama de sequência apresentado na Seção 5.3.

### 5.7.4. Matches Confirmados

A Figura 14 apresenta a tela de matches confirmados, acessível a partir do feed de sugestões, na qual são listados os usuários com os quais houve correspondência mútua, conforme o requisito RF13.

Figura 14 – Tela de matches confirmados

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

Ao selecionar um match confirmado, o usuário é direcionado à tela de detalhe, apresentada na Figura 15, na qual são exibidos a fotografia do evento musical associada ao match e os gêneros musicais em comum entre os dois usuários, conforme o requisito RF14.

Figura 15 – Tela de detalhe do match

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

### 5.7.5. Perfil do Usuário

Por fim, a Figura 16 apresenta a tela de perfil do usuário, acessível pela última aba da barra de navegação, na qual são exibidos a fotografia de perfil, o nome, o nome de usuário, a música e o artista favoritos, e a grade de fotografias de eventos musicais adicionadas pelo usuário, conforme o requisito RF15. Nessa tela, o usuário também pode adicionar novas fotografias ao seu perfil, conforme o requisito RF16, e encerrar sua sessão no sistema, conforme o requisito RF04.

Figura 16 – Tela de perfil do usuário

**INSERIR IMAGEM**

Fonte: elaborado pela autora (2026).

As telas apresentadas nesta seção demonstram, de forma integrada, o funcionamento do módulo de matching do Meet & Beat, evidenciando a correspondência entre os requisitos levantados na Seção 5.1, os modelos comportamentais e estruturais apresentados nas Seções 5.2 a 5.5, e a arquitetura em camadas descrita na Seção 5.6.

## 6. PERSPECTIVAS FUTURAS

### 6.1. Módulo de Caronas Colaborativas

### 6.2. Módulo de Revenda de Ingressos

### 6.3. Sistema de Mensagens entre Usuários

### 6.4. Evolução da Autenticação (token de sessão, verificação em duas etapas)

### 6.5. Expansão do Perfil (múltiplas fotos, edição completa)

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

## BIBLIOGRAFIA


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9241-11: **Requisitos ergonômicos para trabalho de escritórios com computadores — Parte 11: Orientações sobre usabilidade**. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

BOTACIN, Marcus; GRÉGIO, André. **A [in]Segurança dos Sistemas Governamentais Brasileiros: um estudo de caso em sistemas web e redes abertas**. arXiv preprint, arXiv:2109.06068, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

KAPLAN, Andreas M.; HAENLEIN, Michael. **Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media**. Business Horizons, v. 53, n. 1, p. 59–68, 2010.

MAIA, Maria Aniolly Queiroz; BARBOSA, Ricardo Rodrigues; WILLIAMS, Peter. **Usabilidade e experiência do usuário de sistemas de informação: em busca de limites e relações**. Ciência da Informação em Revista, Maceió, v. 6, n. 3, p. 34–48,

set./dez. 2019.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Diego: Academic Press, 1993.

NÓBREGA, Thaynan Escarião da; OLIVEIRA JÚNIOR, José Klidenberg de; PEREIRA, Andresa Costa; SILVA, Marco Antônio Dias da. **Análise da relação entre usabilidade e o comportamento do usuário nas redes sociais: uma reflexão paralela no contexto educacional**. [dados de publicação a confirmar], 2018.

NORMAN, Donald A. **The Design of Everyday Things**. Edição revisada e ampliada. Nova York: Basic Books, 2013.

OWASP FOUNDATION. **OWASP API Security Top 10 2019**. [S. l.]: OWASP, 2019.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RIBAS, Claudia da Cunha; ZIVIANI, Paula. **Mediação, circulação e uso da informação no contexto das redes sociais**. ETD — Educação Temática Digital, Campinas, v. 9, n. 2, p. 1–19, jun. 2008.

SCHALL, Daniel. **Social Network-Based Recommender Systems**. Cham: Springer, 2015.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.